

---

# Volatilidade implícita e superfície SVI

Guia passo a passo do código  
`seminario_vol_implicita.py`  
e interpretação de cada resultado

---

Vinício de Souza e Almeida

Departamento de Ciências Administrativas — UFRN

Grupo de Pesquisa em Finanças (GPFin)

Seminário: Análise de Volatilidade Implícita

Setembro de 2026

## Sumário

|          |                                                               |           |
|----------|---------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Visão geral</b>                                            | <b>2</b>  |
| <b>2</b> | <b>Parâmetros, estilo e fórmulas de apoio</b>                 | <b>2</b>  |
| <b>3</b> | <b>Parte 1: volatilidade realizada, implícita e o spread</b>  | <b>3</b>  |
| <b>4</b> | <b>Parte 2: Black-Scholes e Newton-Raphson</b>                | <b>5</b>  |
| <b>5</b> | <b>Parte 3: cadeia de opções, sorriso e calibração SVI</b>    | <b>6</b>  |
| <b>6</b> | <b>Parte 4: estrutura a termo e superfície</b>                | <b>9</b>  |
| <b>7</b> | <b>Parte 5: payoff de straddles</b>                           | <b>10</b> |
| <b>8</b> | <b>Parte 6: sinal nas duas pernas e resultado do straddle</b> | <b>10</b> |
| <b>9</b> | <b>Limitações e extensões</b>                                 | <b>13</b> |

## 1 Visão geral

O script foi escrito para acompanhar os slides do seminário e percorre, em seis partes, o caminho que vai da volatilidade realizada até uma estratégia sistemática de valor relativo em volatilidade. As quatro primeiras partes constroem os conceitos que o público precisa para entender a estratégia: como se mede a volatilidade observada, como se extrai a volatilidade implícita de um preço, por que a volatilidade implícita forma um sorriso e como esse sorriso é suavizado pela parametrização SVI. As duas últimas partes mostram a estratégia propriamente dita, conforme descrita no working paper: superfícies SVI separadas para calls e puts, sinais de z-score que exigem desvio simultâneo das duas pernas e execução por meio de straddles com capital limitado.

Todo o código usa dados simulados com semente aleatória fixa (`np.random.seed(7)`). Essa escolha tem duas vantagens para uma apresentação ao vivo: o script roda sem internet e sem MetaTrader, e produz exatamente os mesmos números e figuras em qualquer máquina. Os valores comentados neste guia correspondem a essa execução. Se algum trecho do código for alterado, a sequência de números aleatórios muda e os resultados deixam de coincidir com os descritos aqui, embora as conclusões qualitativas se mantenham.

### 1.1 Como executar

O ambiente de referência é o Python 3.10 no Windows. As dependências são bibliotecas científicas usuais, instaladas uma única vez pelo terminal:

```
pip install numpy pandas matplotlib scipy
pip install yfinance # opcional, apenas para dados reais na parte 1
```

A execução é feita com `python seminario_vol_implicita.py`. O console imprime um resumo de cada parte, as seis figuras são gravadas em `C:\repo\derivativosempy` e, ao final, todas as janelas são abertas de uma vez pelo `plt.show()`. A pasta de destino é definida no início do arquivo:

```
PASTA = Path(r"C:\repo\derivativosempy")
PASTA.mkdir(parents=True, exist_ok=True)
```

O prefixo `r` indica uma string bruta, de modo que as barras invertidas do caminho do Windows não são interpretadas como caracteres de escape. O argumento `parents=True` cria a pasta se ela ainda não existir.

## 2 Parâmetros, estilo e fórmulas de apoio

### 2.1 Bloco de parâmetros

Logo após as importações, um bloco concentra tudo o que o apresentador pode querer ajustar. A chave `USAR_DADOS_REAIS` troca a simulação da parte 1 por dados do Yahoo Finance. `R_NOMINAL` é a taxa de juros anual usada em todos os cálculos de Black-Scholes, tratada em termos nominais e que deve ser atualizada para a Selic vigente. `JANELA_RV`, `JANELA_Z_DIARIO` e `LIMIAR_DIARIO` controlam a análise diária da parte 1. O segundo grupo reproduz as regras do sistema de trading: piso e teto do limiar de z-score (1,5 e 3,0), mínimo de 30 observações por série, capital máximo de R\$ 100.000 por straddle e lote de 100 opções. Por fim, `ALVO_LUCRO`, `STOP_PERDA` e `Z_SAIDA` definem as regras de saída da parte 6. Esses três últimos valores são escolhas didáticas e não os parâmetros de produção.

## 2.2 Identidade visual

As cores são declaradas como constantes (AZUL, LARANJA, VERDE, VERMELHO, ROXO, CINZA) e usadas de forma consistente em todas as figuras: azul para calls e para a volatilidade realizada, laranja para puts, verde para compra de volatilidade e vermelho para venda. O dicionário passado a `plt.rcParams.update` remove as bordas superior e direita dos eixos, aplica uma grade leve, define um fundo levemente acinzentado e fixa a resolução de gravação em 200 dpi, adequada para projeção e para inserção nos slides.

## 2.3 Black-Scholes e SVI em linhas curtas

O script evita classes e funções definidas com `def`, mas declara cinco expressões `lambda`. Elas são necessárias porque o otimizador da parte 3 exige uma função como argumento, e também porque a fórmula de Black-Scholes é avaliada em dezenas de pontos do código. As expressões implementam, para ativo ao preço  $S$ , strike  $K$ , prazo  $T$  em anos, taxa  $r$  e volatilidade  $\sigma$ :

$$d_1 = \frac{\ln(S/K) + (r + \sigma^2/2)T}{\sigma\sqrt{T}}, \quad C = S N(d_1) - Ke^{-rT} N(d_1 - \sigma\sqrt{T}), \quad (1)$$

a put obtida pela paridade put-call,  $P = C - S + Ke^{-rT}$ , e a vega,  $\mathcal{V} = S\sqrt{T}\phi(d_1)$ , que é a derivada do preço em relação à volatilidade. A quinta expressão é a parametrização SVI bruta da variância total  $w = \sigma_{\text{imp}}^2 T$  em função do log-moneyness  $k = \ln(K/F)$ :

$$w(k) = a + b \left[ \rho(k - m) + \sqrt{(k - m)^2 + \varsigma^2} \right]. \quad (2)$$

O parâmetro  $a$  controla o nível,  $b$  a abertura das asas,  $\rho$  a inclinação (o skew),  $m$  a posição horizontal do vértice e  $\varsigma$  a curvatura na região central. No código, o vetor `p` guarda esses cinco valores na ordem  $(a, b, \rho, m, \varsigma)$ .

## 3 Parte 1: volatilidade realizada, implícita e o spread

### 3.1 Geração dos preços

Quando `USAR_DADOS_REAIS` é falso, o script cria 504 pregões (cerca de dois anos) com 78 observações por dia, o equivalente a barras de cinco minutos. A volatilidade diária segue um processo de Ornstein-Uhlenbeck no logaritmo,

$$\ln \sigma_t = \ln \sigma_{t-1} + 0,04 (\ln 0,22 - \ln \sigma_{t-1}) + 0,09 \varepsilon_t, \quad (3)$$

o que gera períodos de calma e de agitação que revertem para 22% ao ano. Entre os pregões 340 e 365 a volatilidade é multiplicada por 1,9 para simular um episódio de estresse. Os retornos intradiários são normais com essa volatilidade, e em cerca de 2% dos dias a primeira barra recebe um salto com média negativa, reproduzindo gaps de abertura. O caminho de preços é o exponencial da soma acumulada dos retornos. A partir dele, o DataFrame `ohlcv` recebe abertura, máxima, mínima e fechamento de cada dia.

Com dados reais, o bloco `try` baixa o histórico de dois anos do ticker, achata as colunas quando o `yfinance` as devolve em MultiIndex e mantém apenas as quatro colunas de preço. Se o download falhar, o script avisa e segue com a simulação.

### 3.2 Quatro estimadores de volatilidade realizada

Com janela de 21 pregões e anualização por 252 dias úteis, o código calcula os estimadores apresentados no slide de volatilidade realizada. O close-to-close é o desvio padrão dos log-retornos de fechamento. O de Parkinson usa apenas a amplitude diária,  $\hat{\sigma}^2 = \ln(H/L)^2 / (4 \ln 2)$ , e é mais eficiente porque aproveita a informação de toda a sessão. O de Garman-Klass combina amplitude e corpo do candle,  $\hat{\sigma}^2 = 0,5 \ln(H/L)^2 - (2 \ln 2 - 1) \ln(C/O)^2$ . O EWMA, no padrão RiskMetrics com  $\lambda = 0,94$ , dá pesos exponencialmente decrescentes aos retornos passados e reage mais rápido a choques.

### 3.3 Volatilidade implícita simulada, spread e sinais

A IV ATM diária é construída como uma combinação de 45% da RV corrente e 55% da RV dos próximos 21 dias, mais um prêmio de risco de variância de 2,5 pontos percentuais e um ruído autorregressivo com persistência 0,85. Essa construção imita o fato de a IV ser uma expectativa do mercado: ela antecipa parcialmente a volatilidade futura e costuma ficar acima da realizada. O uso da RV futura serve apenas para gerar a série. Nenhuma regra de sinal enxerga o futuro.

O spread é  $IV - RV$ , e o z-score é calculado com média e desvio móveis de 63 dias defasados em um período pelo `.shift(1)`. A defasagem garante que o sinal do dia  $t$  só usa informação disponível até  $t - 1$ . A função `np.select` atribui “VENDER VOL” quando  $Z > 1,5$ , “COMPRAR VOL” quando  $Z < -1,5$  e “NEUTRO” nos demais casos, exatamente como no slide de implementação de sinais.

### 3.4 Saída no console

```
PARTE 1 - situacao no ultimo pregao
Preco: R$ 109.88 | RV 21d: 24.1% | IV ATM: 26.9%
Spread: +2.82% | Z: -0.22 | Sinal: NEUTRO
Correlacao IV x RV: 0.68
```

No último pregão a IV está 2,8 pontos acima da RV. Isso não gera sinal, porque o spread positivo é a situação normal e está próximo da média recente, o que se reflete em um z-score de  $-0,22$ . Esse é um ponto didático importante: o que importa não é a IV estar acima da RV, e sim estar anormalmente acima ou abaixo do padrão histórico. A correlação de 0,68 entre IV e RV mostra que as duas séries andam juntas, sem serem iguais.

### 3.5 Figura 1

O painel superior esquerdo mostra o preço (linha azul) sobre a RV de 21 dias (área laranja no eixo da direita). É possível perceber que as quedas mais fortes do preço coincidem com picos de volatilidade, o que ilustra o efeito alavancagem. O painel superior direito compara os quatro estimadores. Parkinson e Garman-Klass ficam sistematicamente abaixo do close-to-close porque não capturam os gaps de abertura, que ocorrem fora da amplitude da sessão. O EWMA reage antes dos demais aos choques e decai mais devagar. O painel inferior esquerdo sobrepõe IV (vermelho) e RV (azul), com sombreamento vermelho quando a IV está acima e verde quando está abaixo. Predomina o vermelho, que é o prêmio de risco de variância. As áreas verdes aparecem logo após choques, quando a RV dispara antes de a IV se ajustar. O painel inferior direito traz o z-score do spread, com os limiares tracejados e os dias com sinal marcados: 48 dias de venda e 30 de compra de volatilidade.

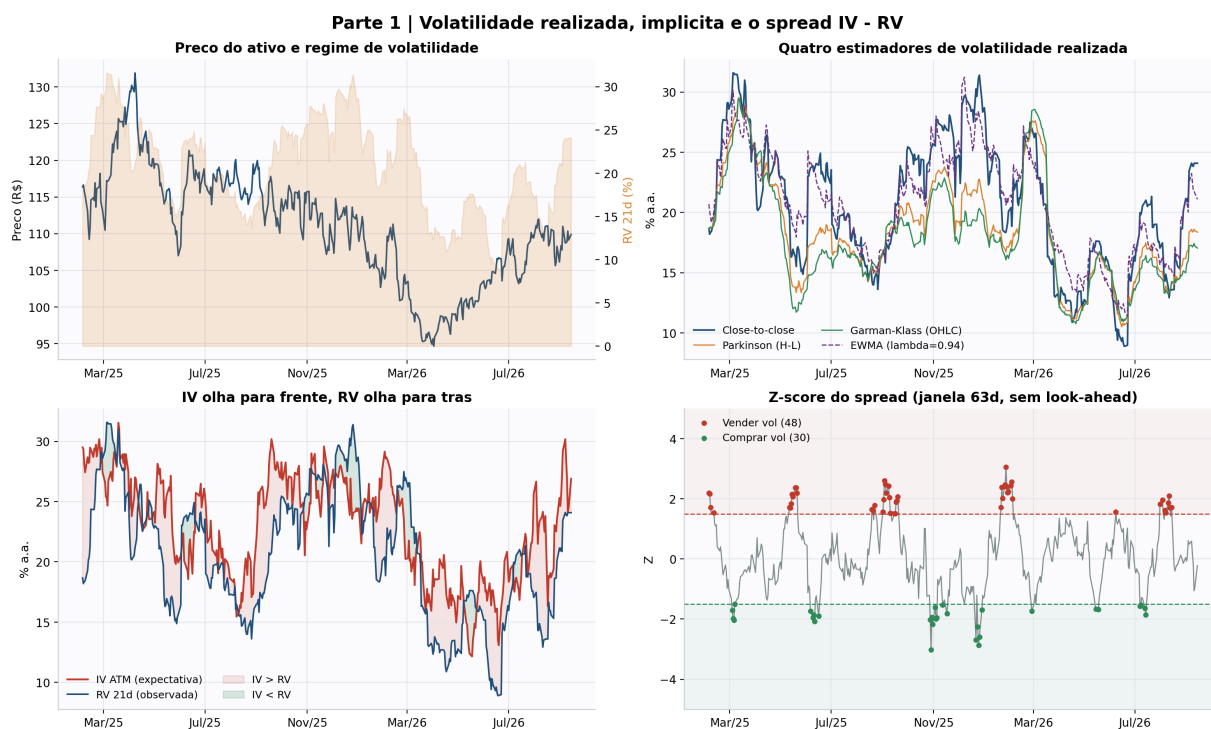


Figura 1: Volatilidade realizada, implícita e spread IV – RV.

## 4 Parte 2: Black-Scholes e Newton-Raphson

### 4.1 O que o código faz

A parte 2 demonstra o slide de cálculo da volatilidade implícita. O exemplo é uma call fora do dinheiro, com  $S = 130$ ,  $K = 150$  e 30 dias úteis. O preço de mercado é gerado com volatilidade de 27%, e o algoritmo precisa recuperar esse valor partindo de um chute de 50%. Cada iteração aplica

$$\sigma_{n+1} = \sigma_n - \frac{C_{BS}(\sigma_n) - C_{mercado}}{\mathcal{V}(\sigma_n)}, \quad (4)$$

e o laço guarda os valores sucessivos no vetor `sigma_it`. A opção fora do dinheiro foi escolhida porque sua curva de preço é visivelmente convexa, o que torna as tangentes distinguíveis no gráfico. O chute inicial acima da solução garante convergência monotônica: se o chute fosse muito baixo, a vega pequena nessa região faria o primeiro passo ultrapassar muito a solução.

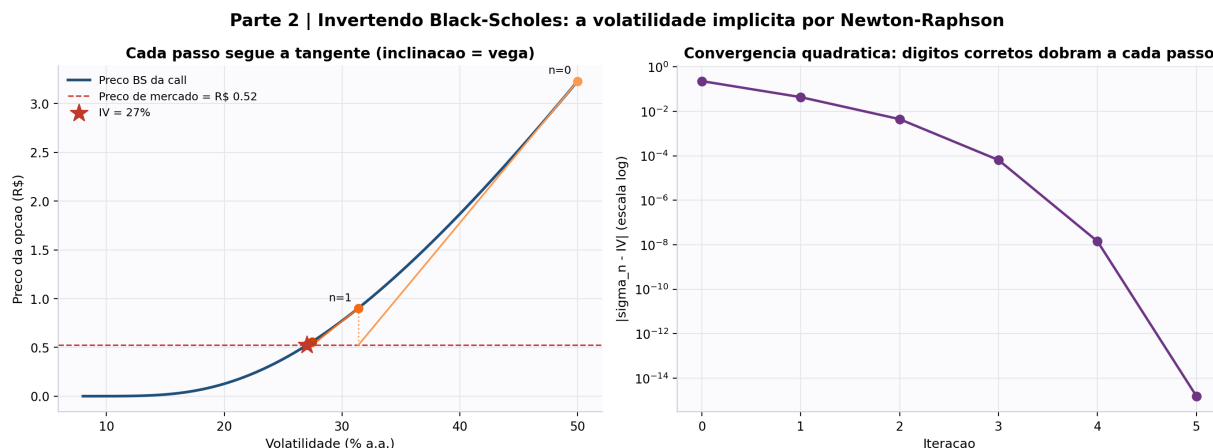
### 4.2 Saída no console

```
PARTE 2 - Newton-Raphson
Preço de mercado da call: R$ 0.5226
iteracao 0: sigma = 0.500000 | erro = 2.30e-01
iteracao 1: sigma = 0.313755 | erro = 4.38e-02
iteracao 2: sigma = 0.274459 | erro = 4.46e-03
iteracao 3: sigma = 0.270065 | erro = 6.46e-05
iteracao 4: sigma = 0.270000 | erro = 1.41e-08
iteracao 5: sigma = 0.270000 | erro = 1.44e-15
```

A coluna de erro mostra a convergência quadrática. A partir da iteração 2, o número de casas decimais corretas praticamente dobra a cada passo: o erro vai de  $10^{-3}$  para  $10^{-5}$ , depois  $10^{-8}$

e então  $10^{-15}$ , que é o limite da precisão de ponto flutuante. Em quatro ou cinco iterações a volatilidade implícita está determinada com precisão muito superior à necessária.

### 4.3 Figura 2



**Figura 2:** Inversão de Black-Scholes por Newton-Raphson.

No painel esquerdo, a curva azul é o preço de Black-Scholes em função da volatilidade e a linha tracejada vermelha é o preço de mercado. A solução é a interseção, marcada pela estrela. Cada ponto laranja é uma iteração. A partir dele sai um segmento sobre a tangente, cuja inclinação é a vega, até cruzar o preço de mercado. A linha pontilhada vertical leva esse cruzamento de volta à curva, onde começa a iteração seguinte. O painel direito mostra o erro absoluto em escala logarítmica. A curvatura para baixo, cada vez mais acentuada, é a assinatura visual da convergência quadrática.

## 5 Parte 3: cadeia de opções, sorriso e calibração SVI

Esta é a parte central do seminário, porque justifica a arquitetura de duas superfícies do working paper.

### 5.1 Construção da cadeia

O ativo está em R\$ 130 e há quatro vencimentos, com 21, 42, 63 e 105 dias úteis. Os strikes vão de 80% a 120% do preço à vista, em passos de 1,25%. Para cada vencimento é definida uma superfície SVI “verdadeira” com  $\rho = -0,55$ , que gera o skew negativo típico de ações. O parâmetro  $a$  é ajustado para que a volatilidade no dinheiro seja de 25% ao ano.

Cada strike recebe uma call e uma put. O volume decai com a distância ao dinheiro e é muito maior na opção fora do dinheiro, que é a que efetivamente negocia. As puts têm volume 60% maior, refletindo a demanda por proteção no mercado brasileiro. A IV de mercado de cada opção é a IV verdadeira mais uma cunha estrutural (as puts ficam 0,6 ponto acima e as calls 0,4 abaixo) e mais um ruído cuja intensidade cresce quando a liquidez cai. A cunha é o ingrediente que impede uma superfície única de descrever bem as duas pernas.

No vencimento curto, dois strikes recebem deslocamentos artificiais: no strike próximo de 97,5% do preço à vista, call e put ficam 3,5 pontos mais baratas; no strike próximo de 106,25%, ficam 3 pontos mais caras. Esses são os “erros de preço” que a estratégia deve encontrar.

## 5.2 Preços, filtros e volatilidade implícita

A partir da IV de mercado, o preço teórico é calculado por Black-Scholes. O meio spread é proporcional ao preço e inversamente proporcional à raiz do volume, com mínimo de meio centavo. Bid e ask são arredondados ao centavo, e o preço médio é a referência para a IV. Três filtros de qualidade eliminam opções com bid inferior a R\$ 0,02, spread relativo acima de 40% ou preço médio abaixo do valor intrínseco. Nesta simulação as 264 opções passam nos filtros, mas com dados reais é comum que parte relevante da cadeia seja descartada nessa etapa.

A IV de cada opção é obtida por bisseção vetorizada, e não por Newton-Raphson. Os limites inferior e superior começam em 1% e 300%, e em cada uma das 60 iterações o preço é avaliado no ponto médio: se ficar acima do preço de mercado, o limite superior desce; caso contrário, o inferior sobe. Sessenta divisões reduzem o intervalo a menos de  $10^{-17}$ . A bisseção é mais lenta que Newton-Raphson, mas nunca diverge, o que é essencial nas asas, onde a vega é quase nula. Essa é a mesma escolha do módulo `mt5svi.py`.

## 5.3 Pesos de liquidez assimétricos

O peso de cada opção na calibração começa com  $\ln(1 + \text{volume})/(\text{spread relativo} + 0,02)$ , que favorece opções negociadas e com spread estreito. Sobre essa base aplica-se um fator assimétrico por região e por tipo. Na asa esquerda ( $k < 0$ ) a put recebe fator 1,00 e a call 0,35. Na asa direita ( $k \geq 0$ ) a call recebe 1,00 e a put 0,60. O tratamento é assimétrico porque o book de puts é mais profundo em todo o sorriso, de modo que uma put dentro do dinheiro ainda merece mais confiança que uma call dentro do dinheiro. Os pesos são normalizados para média 1 dentro de cada vencimento e tipo.

## 5.4 Calibração multi-start

A calibração minimiza a soma ponderada dos quadrados das diferenças entre a variância total do modelo e a de mercado, com `scipy.optimize.least_squares` e limites em cada parâmetro. Como o problema tem mínimos locais, cada ajuste é repetido a partir de seis chutes aleatórios e o de menor custo é mantido. A lista `tarefas` contém nove calibrações: uma superfície conjunta (calls e puts juntas), apenas no vencimento curto, para fins de comparação, e as superfícies duais (uma para calls e outra para puts) nos quatro vencimentos. Para cada ajuste, o script calcula o RMSE ponderado em volatilidade.

## 5.5 Saída no console

PARTE 3 - cadeia simulada: 264 opcoes, 264 aprovadas nos filtros

| du  | superficie | a       | b      | rho     | m       | sigma  | rmse   |
|-----|------------|---------|--------|---------|---------|--------|--------|
| 21  | CONJ       | 0.0036  | 0.0282 | -0.7753 | -0.0068 | 0.0608 | 0.0096 |
| 21  | C          | 0.0040  | 0.0269 | -0.9015 | -0.0250 | 0.0549 | 0.0087 |
| 21  | P          | 0.0049  | 0.0240 | -0.9735 | -0.0195 | 0.0313 | 0.0083 |
| 42  | C          | -0.0008 | 0.0614 | -0.3387 | 0.0196  | 0.1703 | 0.0022 |
| 42  | P          | 0.0050  | 0.0493 | -0.5115 | 0.0106  | 0.1141 | 0.0017 |
| 63  | C          | 0.0072  | 0.0605 | -0.4861 | 0.0092  | 0.1261 | 0.0018 |
| 63  | P          | 0.0098  | 0.0586 | -0.5230 | 0.0065  | 0.1104 | 0.0016 |
| 105 | C          | 0.0169  | 0.0690 | -0.5793 | 0.0052  | 0.1169 | 0.0016 |
| 105 | P          | 0.0222  | 0.0605 | -0.8687 | -0.0197 | 0.1000 | 0.0015 |

Strikes com residuos de call e put no mesmo sentido:

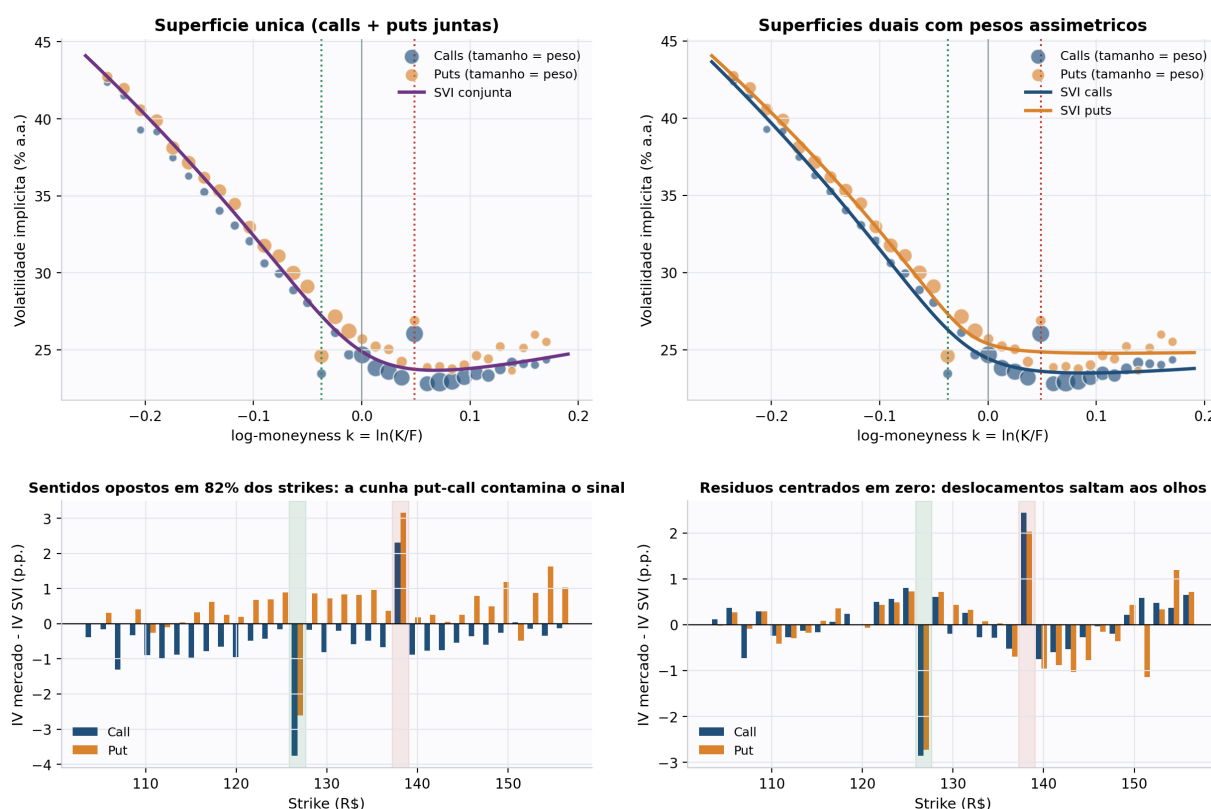
superficie conjunta: 18% | superficies duais: 79%

A tabela merece três comentários. O primeiro é que  $a$  cresce com o prazo, como esperado, já que  $a$  está em variância total e esta aumenta com  $T$ . Um  $a$  ligeiramente negativo, como na call de 42 dias, não é problema, desde que a variância total resultante seja positiva em todo o domínio. O segundo é que  $\rho$  é negativo em todos os ajustes, confirmando o skew. No vencimento curto, contudo, ele se aproxima do limite de  $-1$ , porque o sorriso de 21 dias é curto, ruidoso e contém os dois deslocamentos artificiais. Isso ilustra por que o working paper trata a instabilidade dos vencimentos curtos com cuidado. O terceiro é que o RMSE das superfícies duais é menor que o da conjunta no vencimento curto (0,87 e 0,83 ponto contra 0,96) e cai para cerca de 0,2 ponto nos vencimentos longos, onde há menos ruído.

A última linha resume o argumento central. Com a superfície conjunta, os resíduos da call e da put do mesmo strike têm o mesmo sinal em apenas 18% dos strikes. Nos demais 82%, a cunha put-call faz a superfície passar entre as duas pernas, deixando a put acima e a call abaixo. Uma regra que exija as duas pernas baratas ou as duas caras ao mesmo tempo praticamente nunca dispararia. Com as superfícies duais, cada perna é comparada à sua própria referência, os resíduos ficam centrados em zero e o mesmo sinal aparece em 79% dos casos. Nos strikes deslocados, as duas pernas se destacam juntas.

## 5.6 Figura 3

### Parte 3 | Sorriso de volatilidade (21 d.u.): por que duas superfícies SVI?



**Figura 3:** Sorriso do vencimento de 21 dias: superfície única contra superfícies duais.

Nos painéis superiores, cada ponto é uma opção, azul para calls e laranja para puts, com tamanho proporcional ao peso na calibração. A inclinação para baixo da esquerda para a direita é o skew. Os pontos grandes são laranja à esquerda e azul à direita, reproduzindo a regra de pesos assimétricos. As linhas pontilhadas verde e vermelha marcam os strikes deslocados. À esquerda, a curva roxa da superfície única passa no meio das duas nuvens. À direita, as curvas azul e laranja

acompanham cada tipo de opção, e a distância vertical entre elas é a própria cunha put-call.

Os painéis inferiores mostram os resíduos por strike, em pontos de volatilidade. À esquerda, as barras azuis ficam quase sempre abaixo de zero e as laranjas acima, confirmando os sentidos opostos. À direita, as barras oscilam em torno de zero e só se destacam, com as duas pernas juntas, nas faixas sombreadas: verde no strike barato (cerca de  $-3$  pontos) e vermelha no strike caro (cerca de  $+2$  pontos). É exatamente esse padrão que alimenta o sinal da parte 6.

## 6 Parte 4: estrutura a termo e superfície

### 6.1 O que o código faz

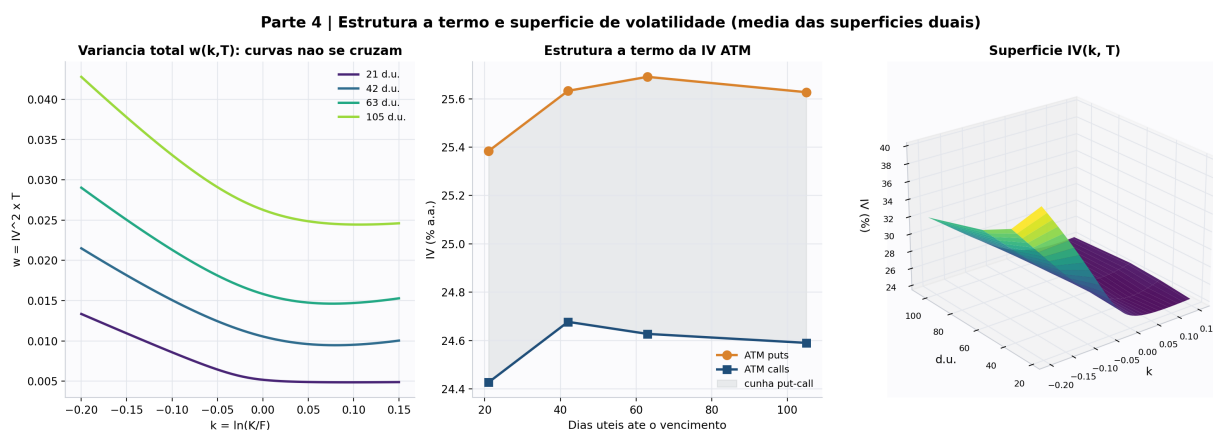
Para cada vencimento, o script avalia as superfícies duais em uma grade de 60 valores de  $k$  entre  $-0,20$  e  $0,15$  e toma a média entre call e put, obtendo uma matriz de variâncias totais. Em seguida verifica a condição de ausência de arbitragem de calendário: para cada  $k$ , a variância total não pode diminuir quando o prazo aumenta. A contagem de violações usa `np.diff` ao longo do eixo dos vencimentos. O script também calcula a IV no dinheiro ( $k = 0$ ) de cada superfície, separadamente para calls e puts.

### 6.2 Saída no console

**PARTE 4 - violacoes de calendar spread (w decrescente em T): 0 de 180 pontos**

Nenhum dos 180 pontos comparados viola a condição. Com dados reais, principalmente em vencimentos pouco líquidos, violações aparecem com frequência, e o working paper prevê um pós-processamento específico para corrigi-las.

### 6.3 Figura 4



**Figura 4:** Variância total por vencimento, estrutura a termo ATM e superfície de volatilidade.

O painel esquerdo mostra a variância total  $w(k, T)$  para cada vencimento. As curvas estão empilhadas e não se cruzam, que é a representação gráfica da ausência de arbitragem de calendário. O painel central mostra a estrutura a termo da IV no dinheiro. A curva das puts fica acima da das calls em todos os prazos, e a faixa cinza entre elas é a cunha put-call, que se mantém ao longo da estrutura. O formato levemente côncavo ilustra a estrutura em corcova mencionada nos slides. Como a superfície verdadeira tem IV ATM constante de 25%, essa forma é produzida pelo ruído e pela cunha, não por uma estrutura econômica, e convém dizer isso ao público. O painel direito

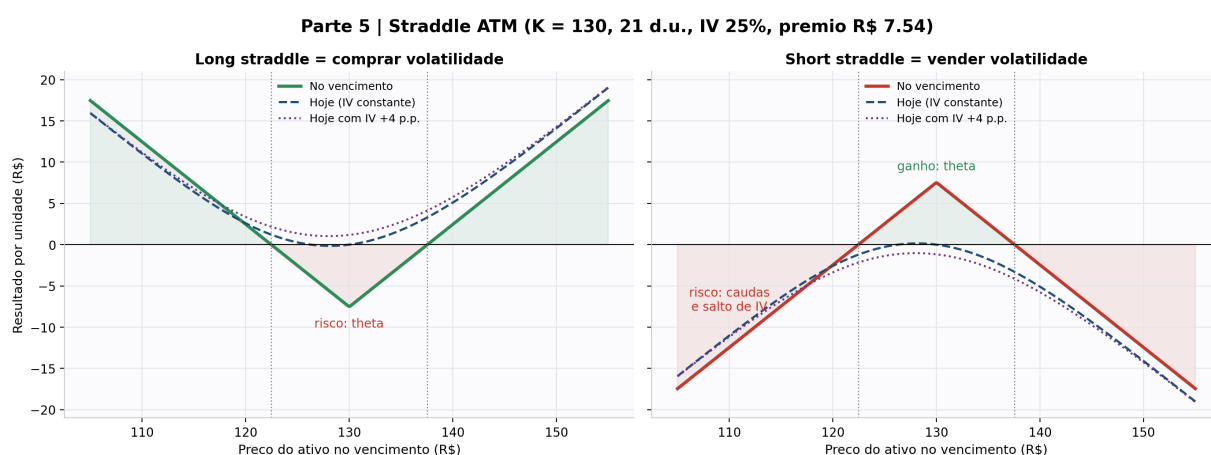
é a superfície completa  $IV(k, T)$  em três dimensões: o skew aparece como a subida em direção aos strikes baixos, e ele é mais acentuado no vencimento curto e se suaviza nos longos.

## 7 Parte 5: payoff de straddles

### 7.1 O que o código faz

A parte 5 ilustra o slide de estratégias práticas. Um straddle ATM com strike 130, 21 dias úteis e IV de 25% custa R\$ 7,54, soma dos preços da call e da put. O script calcula três curvas de resultado em função do preço do ativo: o payoff no vencimento,  $|S_T - K| - \text{prêmio}$ ; o valor hoje, pela marcação a mercado com a mesma IV; e o valor hoje com a IV 4 pontos mais alta. O short straddle é o mesmo cálculo com sinal trocado.

### 7.2 Figura 5



**Figura 5:** Long straddle (comprar volatilidade) e short straddle (vender volatilidade).

No long straddle, à esquerda, o payoff no vencimento é o “V” verde, com perda máxima igual ao prêmio quando o ativo termina exatamente no strike. Os pontos de equilíbrio, em torno de R\$ 122,5 e R\$ 137,5, estão marcados por linhas verticais. A curva tracejada azul mostra que, antes do vencimento, o straddle vale mais que o payoff final, e essa diferença é o valor do tempo que o theta consome dia após dia. A curva roxa pontilhada mostra que uma alta de 4 pontos na IV eleva o valor da posição mesmo que o ativo não se mova. Esse é o mecanismo explorado pela estratégia: comprar pernas baratas e ganhar com a convergência da IV, sem precisar acertar a direção. O short straddle, à direita, é o espelho: ganha com a passagem do tempo e perde com movimentos amplos do ativo ou com saltos de IV, e por isso o risco de cauda é o ponto crítico da venda de volatilidade.

## 8 Parte 6: sinal nas duas pernas e resultado do straddle

### 8.1 Simulação de um pregão

A parte 6 simula um pregão com 215 ciclos de coleta, espaçados em dois minutos, das 10h00 às 17h10, que é a janela de operação do sistema. O strike negociado é o que foi deslocado para baixo na parte 3 (R\$ 126,75), no vencimento de 21 dias.

Os resíduos da call e da put em relação às respectivas superfícies seguem processos autorregressivos com persistência 0,70 e choques com correlação de 0,30, o que reproduz o comportamento de resíduos reais: eles se movem juntos em parte, mas não completamente. No ciclo 120, por volta das 14h00, os dois resíduos sofrem um choque conjunto de cerca de -4 pontos de volatilidade, que decai exponencialmente com constante de 30 ciclos (uma hora). O preço do ativo segue um passeio aleatório intradiário com volatilidade de 25% ao ano. Em cada ciclo, a IV de cada perna é a IV da superfície no log-moneyness corrente, somada ao resíduo, e os preços são recalculados por Black-Scholes com o prazo remanescente.

## 8.2 Z-score e limiar calibrado

A partir do ciclo 30, o script calcula para cada série o z-score do resíduo corrente usando apenas o histórico até o ciclo anterior. Os primeiros 30 ciclos formam o período de aquecimento exigido pela regra do mínimo de observações. O limiar de cada série é

$$\text{limiar} = \min \{3,0; \max \{1,5; 1,5 (1 + CV)\} \}, \quad (5)$$

em que CV é o coeficiente de variação do valor absoluto dos resíduos históricos. Séries mais erráticas recebem limiares mais altos, o que reduz sinais falsos. Esta é uma aproximação didática da calibração por CV do `mt5sviorder.py`, preservando o piso de 1,5 e o teto de 3,0.

O sinal `BUY_VOL` exige que o z-score da call esteja abaixo de menos o seu limiar e que o z-score da put esteja abaixo de menos o seu limiar, simultaneamente. O sinal `SELL_VOL` é o simétrico. Essa exigência conjunta é o que torna necessárias as superfícies duais.

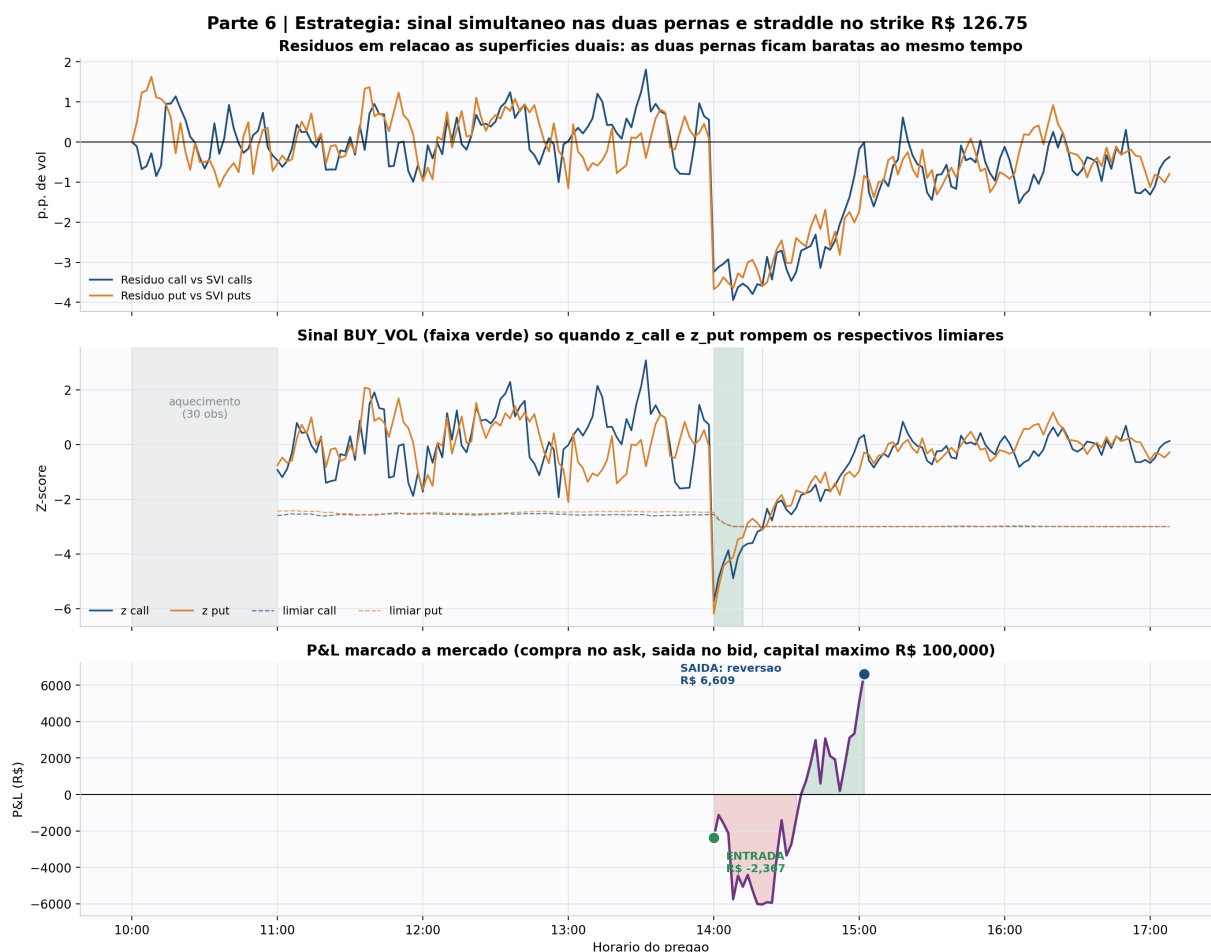
## 8.3 Execução e gestão da posição

O laço principal funciona como uma máquina de estados com a variável `posicao`. Sem posição aberta e com sinal `BUY_VOL`, o straddle é comprado no ask das duas pernas. A quantidade é o maior múltiplo de 100 cujo custo total não ultrapassa R\$ 100.000. Com posição aberta, o straddle é marcado a mercado pelo bid, ou seja, pelo valor que se obteria vendendo naquele instante. A posição é encerrada no primeiro dos quatro eventos: retorno de 8% sobre o prêmio pago, perda de 10%, retorno dos dois z-scores para dentro de  $\pm 0,5$  após pelo menos quatro ciclos, ou fim do pregão. O resultado é sempre calculado no nível do straddle consolidado, e não por perna, como no sistema real.

## 8.4 Saída no console

```
PARTE 6 - straddle no strike R$ 126.75 (21 d.u.)
Ciclos com sinal BUY_VOL: 8 de 215
Entrada: 14:00 | 14500 contratos de cada perna | premio pago R$ 99,791
Saida: 15:02 | SAIDA: reversao | retorno +6.6% | P&L R$ 6,609
```

O sinal apareceu em apenas 8 dos 215 ciclos, o que mostra quanto a exigência conjunta é seletiva. A entrada ocorreu às 14h00, no primeiro ciclo do choque, com 14.500 opções de cada perna e prêmio de R\$ 99.791, dentro do teto de capital. A saída ocorreu às 15h02 por reversão dos resíduos, com retorno de 6,6% sobre o prêmio e resultado de R\$ 6.609. A saída não se deu pelo alvo de 8% porque a reversão estatística foi atingida antes, e isso ilustra que as regras de saída competem entre si.



**Figura 6:** Resíduos, z-scores com limiares e resultado marcado a mercado do straddle.

## 8.5 Figura 6

O painel superior mostra os resíduos das duas pernas ao longo do dia. Até às 14h00 eles oscilam em torno de zero, dentro de aproximadamente  $\pm 1,5$  ponto. No choque, os dois despencam juntos para perto de  $-4$  pontos e depois retornam gradualmente.

O painel central mostra os z-scores e os limiares tracejados. A faixa cinza é o aquecimento, sem cálculo. Antes do choque, os limiares ficam em torno de  $-2,5$ . Os z-scores chegam a tocar essa região isoladamente algumas vezes, mas nunca as duas pernas juntas, e por isso não há sinal. No choque, os dois z-scores caem abaixo de  $-4$  e surge a faixa verde de BUY\_VOL. Logo depois, os limiares sobem até o teto de  $3,0$ , porque o próprio choque passa a fazer parte do histórico e aumenta a dispersão dos resíduos. Esse ajuste automático é desejável: após um evento extremo, o sistema exige desvios ainda maiores para disparar de novo.

O painel inferior mostra o resultado da operação. No instante da entrada ele já é negativo, em cerca de R\$ 2.367, que é o custo de comprar no ask e marcar no bid, aproximadamente 2,4% do prêmio. Nos primeiros minutos a perda chega a R\$ 6.000, porque o resíduo ainda se aprofunda e o ativo oscila. À medida que a IV converge para a superfície, o resultado melhora e fecha positivo às 15h02. A figura mostra de forma clara que o ganho veio da convergência da volatilidade e não da direção do preço, e que o spread de compra e venda é um custo de largada que a convergência precisa superar.

## 9 Limitações e extensões

O script é deliberadamente simplificado para caber em uma apresentação, e alguns pontos devem ser explicitados ao público. Não há corretagem, emolumentos nem impostos, e esses custos podem consumir boa parte do ganho de operações intradiárias. A posição não é protegida em delta. Um straddle no dinheiro é aproximadamente neutro no início, mas passa a ter exposição direcional quando o ativo se move, e na prática o hedge com o ativo-objeto reduz esse risco. O limiar de z-score, os parâmetros de saída e a dinâmica dos resíduos são aproximações didáticas, e os valores de produção estão nos módulos do sistema. Os dados simulados têm uma única superfície verdadeira com volatilidade ATM constante, enquanto dados reais apresentam estrutura a termo, eventos corporativos e decisões do Copom, que alteram a superfície de forma não trivial.

As extensões naturais seguem o roteiro de próximos passos dos slides. A primeira é substituir a cadeia simulada pela base intradiária em SQLite, lendo os parâmetros SVI da tabela `research_data`. A segunda é rodar a parte 6 sobre muitos pregões para obter uma distribuição de resultados, e não um único exemplo. A terceira é incorporar custos realistas e hedge em delta. A quarta é comparar o sinal baseado em resíduos da superfície com o sinal baseado no spread  $IV - RV$  da parte 1, que responde a uma pergunta diferente: o primeiro identifica opções mal precificadas em relação às vizinhas, e o segundo identifica volatilidade mal precificada em relação à que efetivamente se realiza.